“AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ” FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI

REJA:

1. Axborot texnologiyalarining ta’limdagi o‘rni
2. Axborot texnologiyalarini qo‘llashning zamonaviy tendensiyalari
3. Zamonaviy o‘quv texnik vositalari
4. Axborot texnologiyalarining istiqbollari

Axborot texnologiyalari (AT) bugungi ta’lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi.

U o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, ta’limni interaktiv qiladi.

AT yordamida:

•darslar ko‘rgazmali va qiziqarli o‘tadi;

•mustaqil o‘rganishga sharoit yaratiladi;

•bilimlarni tezkor yetkazish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Axborot texnologiyalari – raqamli, multimedia, internet asosidagi vositalarni birlashtiradi. Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, uning jadal rivojlanishi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga va ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Til o'rganish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarini qo'llash bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til o’rganish samaradorligini oshirishda quyida zamonaviy tendensiyalar keltirib o‘tilgan:

1. Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar:
2. Mobil ilovalar:
3. Virtual haqiqat (VR) va qo'shimcha haqiqat (AR):
4. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlar:
5. Sun’iy intellekt va chat-botlar:
6. O‘yinlashtirish (Gamification):
7. Elektron lug’atlar va tarjima vositalari:
8. Podcastlar va video kontent:
9. Elektron darsliklar va resurslar:
10. Masofaviy ta’lim tizimlari:

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida o‘quv-texnik vositalar sifatida keng qo‘llanilib, talabalarning bilim olish jarayonini samaradorlik va interaktivlik asosida tashkil etishga imkon beradi. Quyida ushbu texnologik vositalarning asosiy turlari va ularning ta’lim jarayonidagi o‘rni haqida ilmiy yondashuv asosida ma’lumot keltiriladi.

1. Kompyuter sinflari:
2. Interaktiv doskalar:
3. Multimedia proyektorlar:
4. Elektron darsliklar va qo'llanmalar:
5. Mobil o'quv qurilmalari:
6. Virtual laboratoriyalar:
7. O'qitishning texnik vositalari bo’limlari

Zamonaviy o’quv texnik vositalarga multiproektor, videoproektor, elektron doska, kompyuter sinfidagi texnik vositalar, kolonkalar, videoglaz, mikrofon, dasturlar, elektron doska, Smart mobil telefonlar, kompyuter sinflari kiradi. Ularning xar birining tasnifi va ishlatish prinsipi, qoidasi bo’ladi. Videoproektorprotsessor bilan o’zini ulab, ekranda fleshkadagi, kompyuterdagi ma’lumotlarni katta qilib chiqarishga mo’ljallangan qurilma. Videoproektorlar oddiy va sensorli bo’ladi.

Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, uning jadal rivojlanishi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga va ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Quyida ATning ta’lim sohasidagi istiqbollari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari bo‘yicha ilmiy yondashuv asosida ma’lumotlar taqdim etiladi.

1. Bulutli texnologiyalar va masofaviy ta'lim: Bulutli hisoblash texnologiyalari ta’lim muassasalariga katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Bu texnologiyalar masofaviy ta’limni qo‘llab-quvvatlab, talabalarga istalgan joyda va vaqtda ta'lim olish imkonini beradi.

2. **Sun’iy intellekt va adaptiv ta’lim tizimlari:** Sun’iy intellekt (SI) asosidagi tizimlar talabalarning individual ehtiyojlarini aniqlab, ularga moslashtirilgan ta’lim dasturlarini taklif etadi. Bu yondashuv har bir talabaning bilim darajasi va o‘rganish uslubiga mos ravishda ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi. SI yordamida talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va shu asosda ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

3. Virtual va qo‘shimcha haqiqat texnologiyalari: Virtual haqiqat (VR) va qo‘shimcha haqiqat (AR) texnologiyalari talabalarga mavzularni chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Masalan, VR yordamida tarixiy voqealarni jonlantirish yoki AR orqali biologik jarayonlarni vizualizatsiya qilish mumkin. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi.

4. O'yinlashtirish (Gamification): Ta‘lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Ballar to'plash, darajalarni oshirish va mukofotlar olish kabi elementlar talabalarning faolligini kuchaytiradi.

O‘yinlashtirish orqali talabalar o‘z bilimlarini sinab ko‘rishlari va raqobatbardosh muhitda o‘rganishlari mumkin.

---

5. Mobil ta’lim ilovalari: Smartfon va planshetlar uchun mo‘ljallangan ta’lim ilovalari talabalarga istalgan joyda va vaqtda o‘rganish imkonini beradi. Bu ilovalar yordamida talabalar dars materiallarini o‘rganish, testlar topshirish va boshqa o‘quv faoliyatlarini amalga oshirishlari mumkin. Mobil ilovalar ta’lim jarayonini moslashuvchan va qulay qiladi.

6. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlar: Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn forumlar talabalarga bilim almashish, muhokama qilish va birgalikda loyihalar ustida ishlash imkonini beradi. Bu platformalar orqali talabalar global miqyosda muloqot qilib, turli madaniyat va fikrlar bilan tanishadilar. Onlayn hamjamiyatlar talabalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

7. Katta ma’lumotlar (Big Data) va tahlil: Ta’lim jarayonida katta ma’lumotlarni tahlil qilish orqali talabalarning o‘zlashtirish darajasi, qiziqishlari va ehtiyojlari haqida chuqurroq ma’lumot olish mumkin.

Bu esa ta’lim strategiyalarini optimallashtirish va individual yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Katta ma’lumotlar tahlili ta’lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

8. Bulutli texnologiyalar va masofaviy ta'lim: Bulutli texnologiyalar ta'lim muassasalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Masofaviy ta'lim platformalari orqali talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlash mumkin. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini moslashuvchan va qulay qiladi.

9. Elektron darsliklar va raqamli resurslar: Elektron darsliklar va raqamli o'quv materiallari talabalarga qo'shimcha manbalardan foydalanish imkonini beradi. Bu resurslar matn, audio, video va interaktiv mashqlarni o'z ichiga oladi, bu esa talabalarning bilim olish jarayonini boyitadi. Raqamli resurslar ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

10. Masofaviy laboratoriyalar va simulyatorlar: Masofaviy laboratoriyalar va simulyatorlar talabalarga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu vositalar orqali talabalar real sharoitlarda tajribalar o'tkazishlari yoki kasbiy ko'nikmalarni mashq qilishlari mumkin. Masofaviy laboratoriyalar ta'lim jarayonini boyitadi va talabalarning amaliy tayyorgarliklarini oshiradi.

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!